

Sobrevivir al Titanic: Lo que revelan los datos

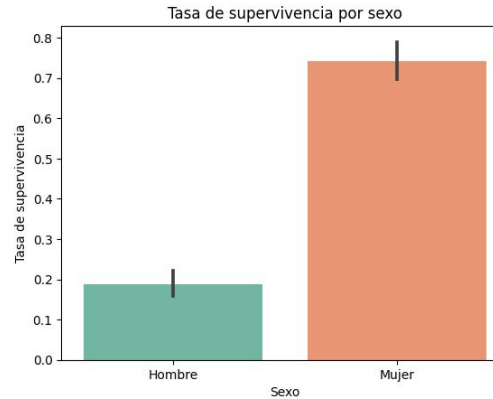
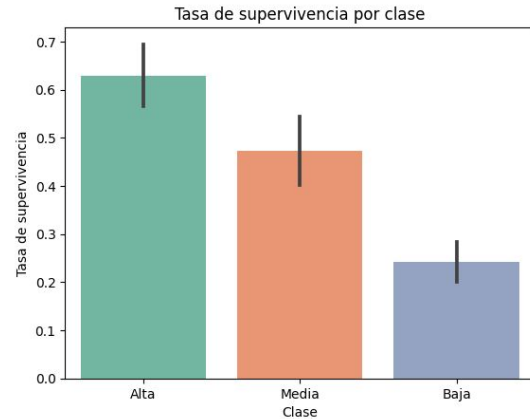
Objetivo

Construir un modelo predictivo capaz de estimar la probabilidad de supervivencia de un pasajero utilizando variables demográficas y sociales.

Presentado por: Erika Yesid Pinchao Rosero.
Marzo, 2026

Mujeres y clase social: factores clave de supervivencia

El análisis exploratorio inicial evidenció una mayor tasa de supervivencia en mujeres pertenecientes a clases sociales altas. Estas variables mostraron ser algunos de los factores más fuertemente relacionados con la supervivencia de los pasajeros, sugiriendo que aspectos sociales y de acceso influyeron significativamente durante la evacuación.



Feature Engineering y Modelado

Transformaciones

Variables	Transformación	Resultado
PasengerId	Eliminar- Drop	—
SibSp Parch	Agregación	Family_Size
Name	Extracción One hot encoding	Title
Sex	One hot encoding	Sex
Pclass	Mantener	Pclass
Embarked	One hot encoding	Embarked
Age	Mantener	Age
Fare	Excluir	—

Metodología

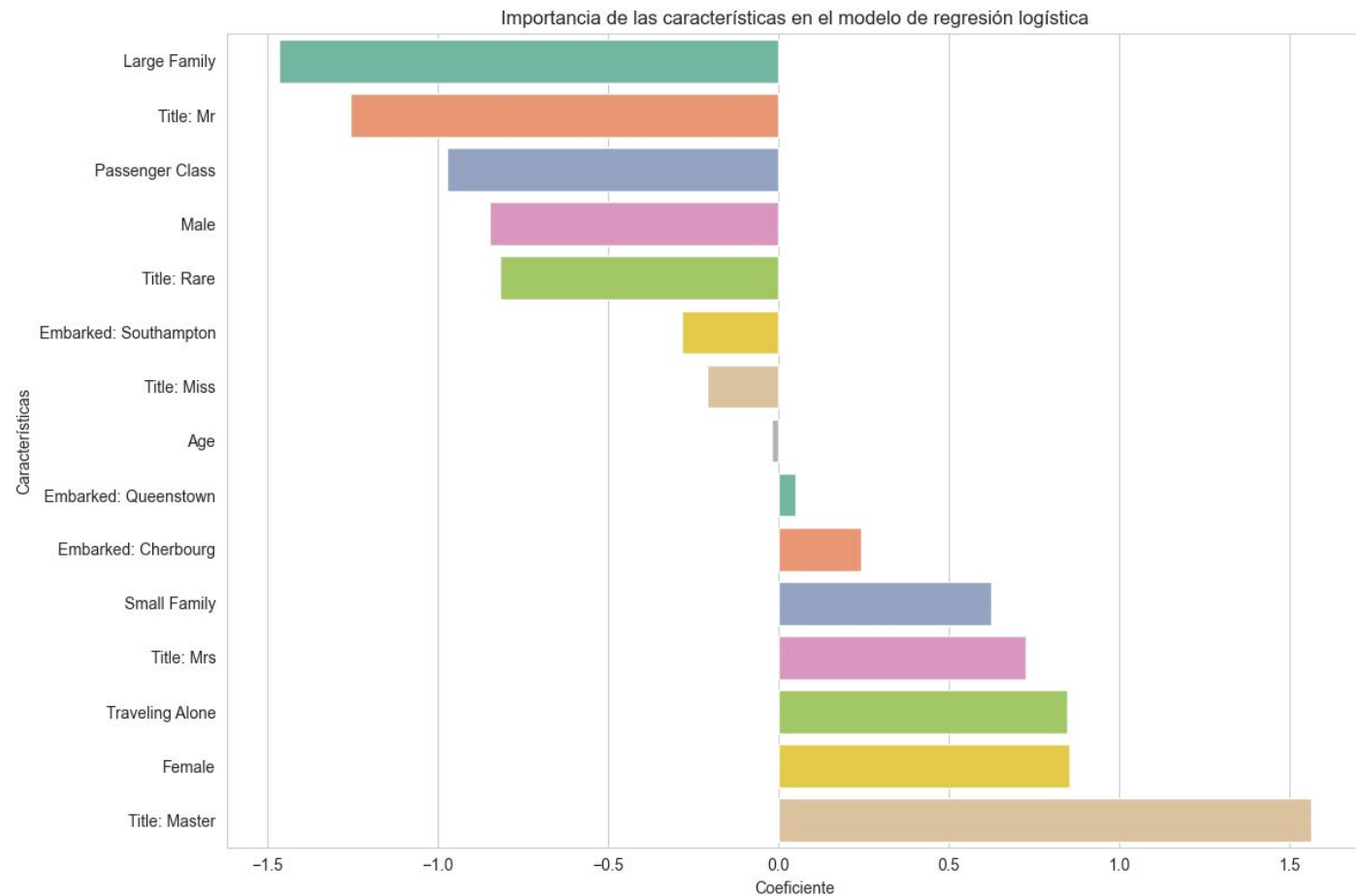
- Cross Validation
- Threshold Tuning
- Evaluación con F1 y AUC

Modelos evaluados

- Logistic Regression
- Random Forest
- Gradient Boosting

La Regresión Logística presentó el mejor equilibrio entre desempeño, estabilidad e interpretabilidad.

Modelo	F1 Score	AUC	Observación
Logistic Regression	0.79	0.87	Mejor estabilidad
Gradient Boosting	0.78	0.87	Desempeño competitivo
Random Forest	0.75	0.84	Menor generalización



¿Quiénes tenían más probabilidades de sobrevivir?

El modelo identificó patrones claros de supervivencia: perfiles **femeninos, niños y pasajeros de clases sociales más altas** mostraron mayores probabilidades de sobrevivir, mientras que hombres adultos y familias numerosas presentaron un mayor nivel de riesgo durante la evacuación.

Resumen

- El modelo logró predecir supervivencia con buen desempeño predictivo.
- La Regresión Logística fue el modelo más consistente.
- Las variables sociales y familiares fueron determinantes importantes.
- El feature engineering tuvo un impacto significativo en el rendimiento del modelo.
- El proyecto permitió no solo predecir supervivencia, sino también interpretar patrones relevantes en los datos.